

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Kern einer Matrix)

Finde eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ deren Kern

- (a) ein Punkt ist,
- (b) eine Linie ist,
- (c) eine Plane ist.

Aufgabe 2 (Spaltenraum)

Bestimme, ob $\mathbf{b}$ im Spaltenraum von A liegt. Falls dem so ist, stelle $\mathbf{b}$ als Linearkombination der Spalten von A dar.

- (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 10 \end{pmatrix}$
- (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
- (c) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Rang, Kern einer Matrix)

Betrachte die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die gegeben ist durch die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimme den Rang von f .
- (b) Bestimme das Bild der Funktion f und gebe eine Basis des Bildes sowie die Dimension an.
- (c) Bestimme den Kern von f und gebe eine Basis des Kerns sowie die Dimension an.

Aufgabe 4 (Basis, Zeilen- und Spaltenraum)

Sei $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$.

- (a) Bestimme eine Basis des Zeilenraums von A .
- (b) Bestimme eine Basis des Spaltenraums von A .
- (c) Finde eine Basis des Kerns von A (zur Erinnerung: $\ker(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$).
- (d) Bestimme, ob die Vektoren $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ im Zeilenraum von A liegen.
- (e) Bestimme, ob die Vektoren $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ im Spaltenraum von A liegen.